

Titration Master - User Manual & Tutorial

Mestre de Valoración - Manual de Usuario e Tutorial

Welcome to **Titration Master**, a virtual chemistry laboratory designed to explore the fascinating world of acid-base titrations. This interactive simulation allows you to perform experiments with various acids, monitor pH changes in real-time, and master the art of chemical analysis.

Benvindo ao **Mestre de Valoración**, un laboratorio de química virtual deseñado para explorar o fascinante mundo das valoracións ácido-base. Esta simulación interactiva permíteche realizar experimentos con diversos ácidos, monitorizar os cambios de pH en tempo real e dominar a arte da análise química.

1. Interface Overview / Vista xeral da interface

Sidebar / Barra lateral

- Laboratory Mode / Modo de Laboratorio:** Select between Free Exploration, Mystery Acid, or Buffer Design.
- Acid Configuration / Configuración do Ácido:** Choose the acid type, concentration (C_a), and volume (V_a).
- Titrant / Valorante:** Adjust the concentration of the strong base (NaOH).
- Indicator / Indicador:** Select a visual indicator to see the color change at the endpoint.

Main Chart / Gráfica principal

- Displays the **Titration Curve** (pH vs. V_{base}).
- Highlights **Equivalence Points** (dots for polyprotic acids).
 n
- Shows the **Transition Range** of the selected indicator as a shaded band.

Live View / Vista en vivo

- Buret & Beaker:** Visual representation of the experiment.
- Liquid Color:** Changes dynamically based on the current pH and selected indicator.
- Digital Displays:** Real-time pH, volume added, and substance identification.
- Controls:** Use the progress slider or the **+DROP** button for precision.

2. Laboratory Modes / Modos de Laboratorio

Free Exploration / Exploración Libre

Experiment with any acid and concentration. Perfect for visualizing the difference between strong acids (HCl) and weak acids (CH_3COOH), or observing the multiple “steps” in polyprotic acids like Phosphoric Acid (H_3PO_4).

Experimenta con calquera ácido e concentración. Perfecto para visualizar a diferenza entre ácidos fortes (HCl) e ácidos débiles (CH_3COOH), ou observando as múltiples “pasos” en ácidos polipróticos como o ácido fosfórico (H_3PO_4).

Challenge: Mystery Acid / Desafío: Ácido Misterioso

The identity of the acid is hidden. You must perform the titration, analyze the shape of the curve and the equivalence points, and identify the unknown substance.

A identidade do ácido está oculta. Debes realizar a valoración, analizar a forma da curva e os puntos de equivalencia, e identificar a substancia descoñecida.

Challenge: Buffer Design / Desafío: Deseño de Tampón

You are given a **Target pH**. Your goal is to adjust the titration progress until the solution reaches exactly that pH (within ± 0.02 units).

Recibes un **pH Obxectivo**. O teu obxectivo é axustar o progreso da valoración ata que a solución alcance exactamente ese pH (cunha marxe de ± 0.02 unidades).

3. Step-by-Step Tutorial / Titorial paso a paso

Preparation / Preparación

1. Set the **Mode** to “Free Exploration”.
2. Select **Acetic Acid** (CH_3COOH).
3. Set $C_a = 0.10$ M and $V_a = 25$ mL.
4. Choose **Phenolphthalein** as the indicator.

The Titration / A Valoración

1. Slowly move the **Titration Progress** slider.
2. Watch the pH rise slowly as you add NaOH.
3. As you approach V_m (when $V_a = V_m$), the pH will jump sharply.
4. Observe the beaker: at $pH \approx 8.2$, the liquid starts turning pink.
5. Use the **+DROP** button for fine control near the equivalence point.

4. Scientific Principles / Principios científicos

pH and K_a

The value pK_a indicates the strength of an acid. A lower pK_a means a stronger acid.

- **Strong Acids** (HCl, H_2SO_4): Fully dissociate. The equivalence point with NaOH is at $pH = 7$.
- **Weak Acids**: Partially dissociate. The equivalence point is usually at $pH > 7$ due to the basic nature of the conjugate base.

O valor de pK_a indica a forza dun ácido. Un pK_a máis baixo significa un ácido máis forte.

- **Ácidos Fortes**: Disóciáanse completamente. O punto de equivalencia con NaOH está en $pH = 7$.
- **Ácidos Débiles**: Disóciáanse parcialmente. O punto de equivalencia adoita estar en $pH > 7$ debido á natureza básica da base conxugada.*

Polyprotic Acids / Ácidos Polipróticos

Acids like **Sulfuric** (H_2SO_4), **Oxalic** ($H_2C_2O_4$), or **Phosphoric** (H_3PO_4) have multiple acidic protons. Each proton has its own pK_a and its own equivalence point on the curve.

Ácidos como o **Sulfúrico**, **Oxálico** ou **Fosfórico** teñen múltiples protóns ácidos. Cada protón ten o seu propio pK_a e o seu propio punto de equivalencia na curva.

5. Tips for Success / Consellos para o éxito

Indicator Choice: For strong acid/strong base titrations, almost any indicator works. For weak acids, you need an indicator like Phenolphthalein that changes in the basic range. **Precision:** Near the equivalence point, the pH changes very rapidly with very small volumes of base. This is the most critical part of the experiment!

Elección do Indicador: Para valoracións de ácido forte/base forte, funciona case calquera indicador. Para ácidos débiles, necesitas un indicador como a Fenolftaleína que cambie no rango básico. **Precisión:** Preto do punto de equivalencia, o pH cambia moi rapidamente con volumes moi pequenos de base. Esta é a parte máis crítica do experimento!